1 Цель работы

1. Изучить теоретические основы и особенности представления цвета в цветовых моделях **RGB**, **CMYK** и **HLS**.

2. Исследовать математические алгоритмы и формулы преобразования между данными цветовыми пространствами.

3. Разработать интерактивное веб-приложение, позволяющее выбирать цвет, управлять его составляющими в каждой из моделей тремя различными способами (слайдеры, текстовые поля, графическая палитра) с автоматическим пересчетом остальных представлений в реальном времени.

2 Теоретическая часть и математические модели

2.1 Описание цветовых моделей

- **RGB (Red, Green, Blue):** Аддитивная цветовая модель, использующаяся в устройствах отображения информации (экраны мониторов, телевизоров, смартфонов). Основана на смешивании трех базовых лучей света: красного, зеленого и синего. Диапазон значений каналов: от 0 до 255.

- **CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black):** Субтрактивная модель, применяемая в полноцветной полиграфии. Описывает поглощение света чернилами на бумаге. Базовые компоненты измеряются в процентах от 0% до 100%.

- **HLS (Hue, Lightness, Saturation):** Цветовая модель, ориентированная на человеческое восприятие цвета.

  – H (Hue) — цветовой тон (угол на цветовом круге от 0° до 360°).
  – L (Lightness) — светлота/яркость (от 0% до 100%).
  – S (Saturation) — насыщенность (от 0% до 100%).

2.2 Математические преобразования (Алгоритмы)

2.2.1 Преобразование RGB $\leftrightarrow$ CMYK

Нормализация базовых компонент RGB к диапазону $[0, 1]$:

$$R' = \frac{R}{255}, \quad G' = \frac{G}{255}, \quad B' = \frac{B}{255}$$

Расчет черной составляющей (K):

$$K = 1 - \max(R', G', B')$$

Если $K = 1$, то $C = 0, M = 0, Y = 0, K = 1$. Иначе составляющие CMYK вычисляются по формулам:

$$C = \frac{1 - R' - K}{1 - K}, \quad M = \frac{1 - G' - K}{1 - K}, \quad Y = \frac{1 - B' - K}{1 - K}$$

2.2.2 Преобразование RGB ↔ HLS

Для перевода RGB в HLS сначала вычисляются экстремумы нормализованных каналов (max и min):

- Светлота (L):

$$L = \frac{\max + \min}{2}$$

- Насыщенность (S):

$$S = \begin{cases} 0, & \text{если } \max = \min \\ \frac{\max - \min}{\max + \min}, & \text{если } L \leq 0.5 \\ \frac{\max - \min}{2 - \max - \min}, & \text{если } L > 0.5 \end{cases}$$

- Цветовой тон (H):

$$H = \begin{cases} 0^\circ, & \text{если } \max = \min \\ 60^\circ \times \left(\frac{G' - B'}{\max - \min} \pmod 6 \right), & \text{если } \max = R' \\ 60^\circ \times \left(\frac{B' - R'}{\max - \min} + 2 \right), & \text{если } \max = G' \\ 60^\circ \times \left(\frac{R' - G'}{\max - \min} + 4 \right), & \text{если } \max = B' \end{cases}$$

3 Описание программной реализации

Разработанное программное обеспечение представляет собой одностраничное веб-приложение (HTML5, CSS3, JavaScript), не требующее установки дополнительного программного обеспечения и работающее в любом современном браузере.

3.1 Архитектура интерфейса

1. **Блок визуализации:** Содержит интерактивный прямоугольник, цвет которого динамически меняется в зависимости от текущего состояния, а также встроенный элемент выбора цвета.

2. **Панели управления моделями (RGB, CMYK, HLS):** Для каждой компоненты каждой модели предусмотрено два синхронизированных элемента ввода: ползунок для плавного изменения параметров и текстовое поле для точного ввода числовых значений.

3. **Логика синхронизации:** Все компоненты связаны единым реактивным обработчиком событий. Изменение любого параметра мгновенно запускает пересчет базового цвета в RGB, из которого затем автоматически обновляются все остальные модели и визуальные элементы интерфейса.

4 Заключение

В ходе работы были исследованы цветовые модели RGB, CMYK и HLS, а также алгоритмы перехода между ними. Выяснено, что RGB ориентирована на дисплеи, CMYK — на полиграфию, а HLS удобна для настройки оттенка, яркости и насыщенности.

Хотя преобразования сохраняют сам цвет, исходные координаты могут меняться: одному и тому же цвету в RGB могут соответствовать разные комбинации в CMYK. В

модели HLS при нулевой насыщенности оттенок перестает влиять на цвет и не подлежит восстановлению из RGB, поэтому расхождения при обратном переводе — это норма, а не ошибка.

Чтобы снизить погрешность, промежуточные вычисления проводились с высокой точностью (дробные числа). Тестирование подтвердило корректность формул в рамках допустимых отклонений. Стоит учитывать, что учебный расчет CMYK не принимает во внимание параметры конкретного оборудования и материалов, поэтому он не гарантирует идеального совпадения цветов на экране и при печати.